ATELIER : IMPRESSION 3D ET DÉCOUPE LASER DU MODÈLE

OBJECTIF — Tu sauras suivre une pièce du fichier à l'objet et choisir un procédé pour une série.

Le prototype gagnant passe en fabrication réelle : impression 3D du modèle SketchUp, découpe laser du profil. Tu observes la chaîne numérique complète — du fichier à l'objet.

❓ ***Comment passe-t-on d'un modèle 3D à un objet réel, et quel procédé choisir ?***

PARTIE 1 — La chaîne numérique (CFAO) (démo imprimante 3D)

➤ *Remets les 4 étapes dans l'ordre observé pendant la démo.*

N°	Étape
.....	Le logiciel de tranchage découpe le modèle en couches et calcule le trajet de la buse (g-code).
.....	Le modèle est dessiné dans SketchUp (.skp).
.....	L'imprimante dépose le fil de PLA fondu, couche après couche.
.....	Le modèle est exporté dans un format d'échange 3D (.stl).

1a. Ce procédé est dit ADDITIF car .....

PARTIE 2 — Démo découpe laser + sécurité

Observation	À compléter
Le laser	..... la matière en suivant un dessin 2D : procédé SOUSTRACTIF.
Matériaux découpés ici	carton, ... (MDF) — jamais de PVC (fumées toxiques).
Sécurité n°1	capot ..... pendant la découpe, extraction des fumées en marche.
Vitesse	quelques ..... pour un profil — bien plus rapide que l'impression 3D.

PARTIE 3 — L'ingénieur choisit son procédé

Critère	Prototype carton	Impression 3D (PLA)	Découpe laser (MDF)
Précision	± 2 mm	± ..... mm	± 0,2 mm
Rigidité	faible	.....	bonne
Temps pour 1 pièce	20 min	.....	quelques min

3a. Le collège veut 30 supports identiques pour toutes les salles. Quel procédé recommandes-tu ? Justifie avec DEUX critères chiffrés du tableau.

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• La chaîne numérique : modèle 3D → fichier ..... → tranchage → fabrication.

• Impression 3D = procédé ..... ; découpe laser = procédé ..... .

• Le choix du procédé dépend du ..... , de la précision et de la quantité.

« La machine exécute ; c'est l'humain qui choisit. »